

图论

杨崇烨

上海交通大学

2026 年 7 月 7 日

目录

- 1 强联通分量
- 2 2-SAT
- 3 无向图上的 Tarjan
- 4 圆方树
- 5 欧拉回路

并查集判断连通性

无向图的连通性可以用并查集判断。

并查集相关的路径压缩、启发式合并，以及判断二分图的技巧。

有向图上的一个强连通分量指一个极大的子图，使得其中任意两点可互相到达。

一个点只会属于恰好一个强连通分量。

若把每个强连通分量缩成一个点，则新图是一个 DAG。

使用 Tarjan 算法求强连通分量。

<https://oi-wiki.org/graph/scc/>

[中山市选] 杀人游戏

n 个人中有恰好一个杀手，有 m 条单向的认识关系。

你每次可以查证一个人的身份，如果是平民，他会告诉你他所有认识的人的身份；如果他是杀手，那你就被干掉了。

假如每个人等概率是杀手，在你使用最优策略的情况下有多大概率知道谁是杀手。

数据范围

$$n \leq 10^5, \quad m \leq 3 \times 10^5。$$

例题

Delivery Route

给定 n 个办公室， s 号办公室是中转站。办公室之间有 x 条普通双向道路和 y 条单向路，每条路径经过时会消耗 c_i 点能量。

普通道路消耗为非负，单向道路由于充电轨道，消耗可能为负。

已知对于每条单向路 $a \rightarrow b$ ，都不可能从 b 再回到 a 。

求从中转站 s 出发，到每个办公室的最小能量消耗；若某个办公室不可达，则输出 NO PATH。

数据范围

$$1 \leq n \leq 25000, \quad 1 \leq x, y \leq 50000, \quad 1 \leq s \leq n$$
$$-10000 \leq c_i \leq 10000$$

题意

- 有 k 个排名表 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 定义 (i, j) 是好的当且仅当:
 - 在某个排名表中 i 的排名优于 j , 或者:
 - 存在 t , 使得在某个排名表中 i 的排名优于 t , 且 (t, j) 是好的
- 多次询问, 强制在线, 询问 $A_k[\ell \dots r]$ 有多少个 pair (i, j) 是好的。
- $1 \leq n, k, q \leq 2 \times 10^5, n \cdot k \leq 2 \times 10^5$

例题

[POI 2012] FES-Festival

n 个整数, 知道 m_1 个限制 (x, y) 表示

$$a_x = a_y - 1,$$

m_2 个限制 (x, y) 表示

$$a_x \leq a_y.$$

求最多有多少个不同的数。

数据范围

$$n \leq 600, \quad m_1 + m_2 \leq 10^5.$$

每个变量 $x_i \in \{0, 1\}$, 若干限制形如

$$x_i = v_0 \rightarrow x_j = v_1,$$

需要求一组可行解。

每个变量建 0, 1 两个点, 连有向边表示出限制后跑 Tarjan。

若某个变量的两个点在同一个 SCC, 则无解; 否则取所属 SCC 编号更小的点。

[PA 2010] Riddle

n 个点 m 条边的无向图，点集被恰好分成了 k 部分。

要求每部分恰好选择一个点，使得每条边的端点至少有一个点被选择。

数据范围

$n, m \leq 10^6$ 。

题目大意

有一棵以 1 为根的树，共 n 个节点。要在若干城市安装基站，要求每条边的两个端点至少有一个装基站。

同时有 m 个故障约束：若在节点 x 安装基站，则其子树中与 x 距离恰好为 y 的那些节点都不能建基站（若子树中无此类节点可忽略）。

对每组数据，判断是否存在满足所有约束的选择，并给出一个合法集合或输出 “No”。

数据范围

$$n, m \leq 2 \times 10^5$$

[ARC069F] Flags

n 面旗子，第 i 面可以插在坐标 x_i 或 y_i 。

求旗子最小间距最大是多少。

数据范围

$n \leq 10^4$, $x_i, y_i \leq 10^9$ 。

这种区间长度为定值的区间移动有个线性的 trick 代替线段树，本题应该是可以 $O(n \log V)$ 的。

无向图上的 Tarjan

无向图可以研究双连通性，即点双连通和边双连通，都可以使用 Tarjan 解决。

每个点至多属于一个边双，但可能在多个点双。

割点和割边求法也都是 Tarjan 算法的简单变形。

题目大意

给定一张有 P 个点、 C 条边的**无向简单图**。

点表示发电厂，边表示电缆连接。图一开始**不一定连通**。

现在考虑删除某一个点，以及所有与它相连的边。要求计算：删除一个点之后，整张图最多会被分成多少个连通块。

被删除的那个点本身不计入连通块。求

$$\max_v \{ \text{删除点 } v \text{ 后图中的连通块数量} \}.$$

数据范围

$$1 \leq P \leq 10000, \quad C \geq 0$$

点编号为 $0 \sim P-1$ ，图中无重边。

输出每组数据对应的最大连通块数量。

例题

Tarjan Algorithm

给定一张 n 个点、 m 条边的无向连通简单图。题面给出了两个求割点的算法：一个是正确的 Tarjan，另一个是错误版本 Trajan，二者区别主要在于更新 low 值的方式不同。

你可以任选 DFS 起点 v ，也可以任选每个点邻接表 $adj[i]$ 中边的遍历顺序，但 adj 必须表示原图。

对每个点 u ，判断是否存在某种起点和邻接表顺序，使得正确 Tarjan 和错误 Trajan 对 u 是否为割点的判断结果不同。

每组数据输出所有这样的点，按编号升序排列；若不存在，输出 Empty

数据范围

$n, m \leq 10^6$ 。

题目大意

给定一个由 n 个点、 m 条边组成的 **无向连通图**，每个点代表一个人，每条边代表一对朋友关系。挑战从 Maria 开始。每次轮到某个人时，他会选择一位朋友发起挑战，然后被挑战者继续向自己的某位朋友发起挑战，如此进行下去。

挑战规则

同一个人可以被挑战多次，但每一对朋友之间最多只能参与一次挑战。
换句话说，整个挑战过程等价于在图上走一条路径，并且**不能重复使用任何一条边**。

数据范围

$$n \leq 2 \times 10^5, m \leq 4 \times 10^5$$

例题

CF652E Pursuit For Artifacts

n 个点 m 条边的简单无向图，每条边权为 0 或 1。

给定 a, b ，问是否存在一条非零路径连接 a, b ，其中每条边至多经过一次。

数据范围

$n, m \leq 3 \times 10^5$ 。

例题

Line Graph Matching

给定一张 n 个点、 m 条边的无向连通简单带权图 G 。

现在构造它的线图 $L(G)$ ：原图 G 中的每条边，在 $L(G)$ 中对应一个点；若原图中两条边有公共端点，则它们在 $L(G)$ 中对应的两个点之间连边，边权为这两条原图边权之和。

要求在 $L(G)$ 中求一个最大权匹配，也就是选若干条互不共享端点的边，使得边权和最大。输出这个最大权匹配的权值和。

数据范围

$$3 \leq n \leq 10^5,$$

$$n - 1 \leq m \leq \min\left(\frac{n(n-1)}{2}, 2 \times 10^5\right),$$

$$1 \leq w \leq 10^9.$$

题目大意

给定一张有 n 个围栏、 m 条双向隧道的 **无向简单图**。

每个围栏一开始有一种动物 b_i ，目标状态希望围栏 i 中的动物变为 e_i 。题目保证初始动物多重集与目标动物多重集相同。

一次操作中，可以选择若干动物同时移动，要求：

- 每只动物必须沿一条隧道移动到相邻围栏；
- 它要去的围栏中的动物也必须在本次操作中移动；
- 同一次操作里，每条隧道最多只能被使用一次。

关键限制

由于所有围栏始终是满的，不能单独移动一只动物；两个相邻围栏中的动物也不能直接互换，因为它们会在同一条隧道中相遇。

题目大意

给定一张有 n 个围栏、 m 条双向隧道的 **无向简单图**。

每个围栏一开始有一种动物 b_i ，目标状态希望围栏 i 中的动物变为 e_i 。题目保证初始动物多重集与目标动物多重集相同。

一次操作中，可以选择若干动物同时移动，要求：

- 每只动物必须沿一条隧道移动到相邻围栏；
- 它要去的围栏中的动物也必须在本次操作中移动；
- 同一次操作里，每条隧道最多只能被使用一次。

任务与数据范围

判断能否通过若干次操作，使所有围栏达到目标状态。若可以，输出 possible，否则输出 impossible。

$$1 \leq n, m \leq 4 \times 10^5, \quad b_i, e_i \leq 10^6$$

例题

Balance

给定一张有 n 个点、 m 条边的**无向连通图** $G = (V, E)$ ，以及若干个数。你需要把这些数填入图中的点，设点 i 上填入的数为 a_i ，使得

$$\sum_{(u,v) \in E} |a_u - a_v| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \{a_i\} - \min_{1 \leq i \leq n} \{a_i\}.$$

数据范围

$$1 \leq n \leq 5 \times 10^5, \quad 1 \leq m \leq 10^6.$$

图为无向连通图。

题目大意

给定一张有 n 个点、 m 条边的**无向图**，边按输入顺序编号为 $1 \sim m$ ，第 i 条边的权值为 c_i 。有 q 次询问，每次给定区间 $[l, r]$ 。只保留编号在 $[l, r]$ 内的边，求此时图中所有桥边的边权之和，并对 2^{64} 取模输出。

数据范围

$$1 \leq n \leq 500,$$

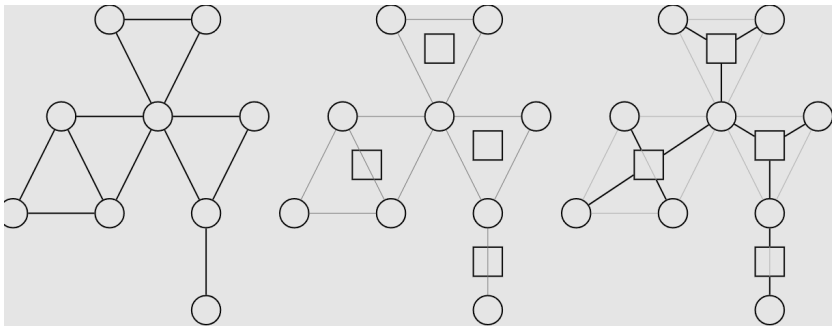
$$1 \leq m, q \leq 10^5,$$

$$0 \leq c_i < 2^{64}.$$

圆方树

称每个原图上的点为圆点。

为每个点双新建一个方点，连接该点双内的所有圆点。



实现只需在 Tarjan 过程中稍加修改即可。

题目大意

给定一张有 n 个点、 m 条边的**无向简单图**。
求满足下列条件的**有序三元组** (s, c, f) 的数量：

- s, c, f 两两不同；
- 存在一条从 s 出发，经过 c ，最终到达 f 的**简单路径**。

其中简单路径指路径上每个点最多经过一次。

数据范围

$$n \leq 10^5, \quad m \leq 2 \times 10^5$$

任意两点之间至多有一条边。

CF487E Tourists

n 个点 m 条边的简单无向图，每个点有点权 w_i 。

q 次操作，每次要么修改一个点权，要么查询某两个点间所有不经过重复点的路径形成的点集中点权的最小值。

数据范围

$n, m, q \leq 10^5$ 。

题目大意

给定一张有 n 个点、 m 条边的无向连通图，有 q 次询问。

每次询问给出一个至少包含两个点的集合 S ，表示这些城市已经被小 C 占领。

小 Q 可以选择一个不属于 S 的城市并将其删除，同时删除所有与它相连的边。

数据范围

$$1 \leq T \leq 10,$$

$$n \leq 10^5, \quad m \leq 2 \times 10^5, \quad q \leq 10^5,$$

$$\sum_{\text{询问}} |S| \leq 2 \times 10^5.$$

图中可能存在重边。

[SHOI2008] 仙人掌图 II

求仙人掌直径。

欧拉回路（路径）是一条遍历所有边恰好一次的回路（路径），点可以重复经过。

有向图存在欧拉回路的充要条件是每个点入度等于出度且图连通。

无向图存在欧拉回路的充要条件是每个点度数为偶数且图连通。

欧拉回路

[IOI 2016] railroad

n 段铁路，每段有限制 s_i, t_i ，表示进入该段时速度不能超过 s_i ，驶出该段时速度会设定为 t_i 。
每次驶出一段铁路后，你可以多次花 1 的代价将速度降低 1，速度最低为 1。
初始速度为 1，可以以任意顺序经过这 n 段铁路，求最小代价。

数据范围

$n \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq s_i, t_i \leq 10^9$ 。

CF429E Points and Segments

给定数轴上 n 条线段 $[l_i, r_i]$ ，对所有线段进行红蓝染色。

要求数轴上任意一点被两种颜色线段覆盖次数之差的绝对值不超过 1。

数据范围

$n \leq 10^5$, $l_i, r_i \leq 10^9$ 。

CF527E Data Center Drama

给定 n 个点 m 条边的连通无向图，需要加入若干条边，再给所有边定向，使得每个点的出入度都是偶数。

最少加多少条边。可以有自环重边。

数据范围

$$n \leq 10^5, \quad m \leq 2 \times 10^5.$$